

# 基于守恒型隐式有限体积法的高温防护服传热标定与稳健厚度优化

## 摘要

高温防护服的厚度设计同时受到瞬态蓄热、层间导热和内外边界换热的影响。本文围绕四层防护服的温度场计算与安全厚度设计，建立一维非稳态热传导模型：外界侧和人体侧采用 Robin 换热边界，层间满足温度与热流连续；空间上使用界面对齐的守恒型有限体积离散，时间上采用全隐式格式，并以 Thomas 追赶法重复求解三对角方程组。通过实验皮肤温度曲线标定外侧、人体侧等效换热系数，所得  $h_o = 120.991689$ 、 $h_b = 8.364912 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ ，全时段拟合 RMSE 为  $0.002627^\circ\text{C}$ 。能量平衡最大残差为  $2.34 \times 10^{-9} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$ ，层间热流最大失配为  $6.31 \times 10^{-11} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$ ，数值终值与稳态热阻闭式解一致。

对问题二，在  $65^\circ\text{C}$ 、工作  $60 \text{ min}$ 、第四层厚度  $5.5 \text{ mm}$  的条件下，对第二层  $0.6\text{--}25.0 \text{ mm}$  的 245 个离散厚度完整枚举，并用细网格复核临界档位。第二层名义最小厚度为  **$17.6 \text{ mm}$** ，此时最高皮肤温度为  $44.07684^\circ\text{C}$ ，严格超过  $44^\circ\text{C}$  的累计时长为  $293.5 \text{ s}$ ；前一档  $17.5 \text{ mm}$  的超阈时长为  $334.5 \text{ s}$ ，故离散最小性成立。在本文定义的联合不利情景下，第二层增至题设上限仍不能满足时长约束，因而该范围内不存在稳健可行解。

对问题三，在  $80^\circ\text{C}$ 、工作  $30 \text{ min}$  的条件下，完整扫描  $245 \times 59 = 14,455$  个第二、四层厚度组合，并以总厚度最小、同厚度时面密度最小的字典序选择方案。名义最优为  $(d_2, d_4) = (19.3, 6.4) \text{ mm}$ ，总厚度  $25.7 \text{ mm}$ ；联合 10% 不利情景下的稳健设计为  $(23.5, 6.4) \text{ mm}$ 。20 个随机种子的 NSGA-II 结果到枚举 Pareto 前沿的最大距离为 0，验证了非支配结构，但离散全局结论仍以完整枚举为依据。结果表明，机理模型、守恒离散、低维完整搜索和稳健性分析能够形成可追溯的防护服厚度设计方法。

**关键字：** 高温防护服 非稳态热传导 隐式有限体积法 Thomas 算法 枚举优化 稳健设计

# 目录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、问题重述 .....           | 3  |
| 1.1 问题背景 .....         | 3  |
| 1.2 问题内容 .....         | 3  |
| 二、问题分析 .....           | 3  |
| 2.1 问题一的分析 .....       | 4  |
| 2.2 问题二的分析 .....       | 4  |
| 2.3 问题三的分析 .....       | 4  |
| 三、模型假设 .....           | 5  |
| 四、符号说明 .....           | 5  |
| 五、四层传热模型与问题一求解 .....   | 6  |
| 5.1 材料数据与物理结构 .....    | 6  |
| 5.2 一维非稳态传热模型 .....    | 6  |
| 5.3 守恒型全隐式离散 .....     | 7  |
| 5.4 问题一的参数标定 .....     | 8  |
| 5.5 温度场结果与数值验证 .....   | 10 |
| 六、问题二的第二层厚度设计 .....    | 12 |
| 6.1 优化模型 .....         | 12 |
| 6.2 完整枚举与边界加密 .....    | 12 |
| 6.3 临界结果与离散最小性 .....   | 13 |
| 6.4 联合不利情景 .....       | 13 |
| 七、问题三的双层厚度优化 .....     | 13 |
| 7.1 字典序优化模型 .....      | 13 |
| 7.2 双重完整枚举 .....       | 13 |
| 7.3 名义最优与破同 .....      | 14 |
| 7.4 NSGA-II 交叉验证 ..... | 14 |
| 7.5 阈值时长的网格锯齿 .....    | 15 |
| 八、敏感性分析 .....          | 15 |
| 8.1 扰动设置 .....         | 15 |
| 8.2 单因素结果 .....        | 16 |
| 8.3 问题三稳健设计 .....      | 16 |
| 九、模型评价与推广 .....        | 17 |
| 9.1 模型优点 .....         | 17 |
| 9.2 模型缺点 .....         | 17 |
| 9.3 推广 .....           | 18 |
| 十、结论 .....             | 18 |
| 参考文献 .....             | 19 |
| 附录 A 核心代码 .....        | 20 |

# 一、问题重述

## 1.1 问题背景

高温环境中的作业人员需要依靠专用服装降低热量向皮肤传递的速度。防护层过薄会使皮肤温度过高或在危险温区停留过久，过厚又会增加重量、妨碍活动并提高制造代价。因此，设计的关键不是只比较材料的稳态热阻，而是描述进入高温环境后的瞬态温升，并在规定工作时长内检查皮肤外侧温度约束。

题目给出四层防护服材料的密度、比热容、导热系数与厚度范围，并提供某一实验工况下 0–5400 s 的皮肤外侧温度记录。四层材料由高温环境侧依次指向人体侧，其中第二、四层厚度可调。需要依据这些数据建立传热模型，并将实验标定得到的边界参数用于不同环境温度与工作时长下的厚度设计。题目数据与约束均以文献 [5] 为准。

## 1.2 问题内容

问题一：建立多层服装的瞬态传热模型，利用实验皮肤温度曲线确定未知边界参数，计算给定工况下各层温度随时间与空间的变化，并按要求整理温度场结果。

问题二：当环境温度为  $65^{\circ}\text{C}$ 、工作时间为 60 min、第四层厚度为 5.5 mm 时，在最高皮肤温度不超过  $47^{\circ}\text{C}$  且超过  $44^{\circ}\text{C}$  的累计时间不超过 300 s 的条件下，求第二层最小厚度。

问题三：当环境温度为  $80^{\circ}\text{C}$ 、工作时间为 30 min 时，同时设计第二、四层厚度，在相同安全约束下求最优厚度组合，并评估参数扰动和制造偏差对方案的影响。

# 二、问题分析

三个问题并非独立。问题一首先决定服装内部传热和内外边界换热的共同模型，问题二、三只改变环境、工作时长和厚度决策变量。若在问题一中把人体内温度  $37^{\circ}\text{C}$  误作皮肤外侧的固定温度，便无法解释实验曲线升至  $48.08^{\circ}\text{C}$  的事实；因此应把  $37^{\circ}\text{C}$  视为人体深部热库，并通过有限换热热阻与皮肤外侧相连。

图 1 给出了本文的整体路线。材料与实验数据首先进入四层瞬态传热模型；边界参数标定之后，利用稳态、守恒和网格收敛检验排除数值伪解；最后分别完成温度场计算、单变量厚度搜索和双变量厚度优化，并在名义解之外考察稳健性。

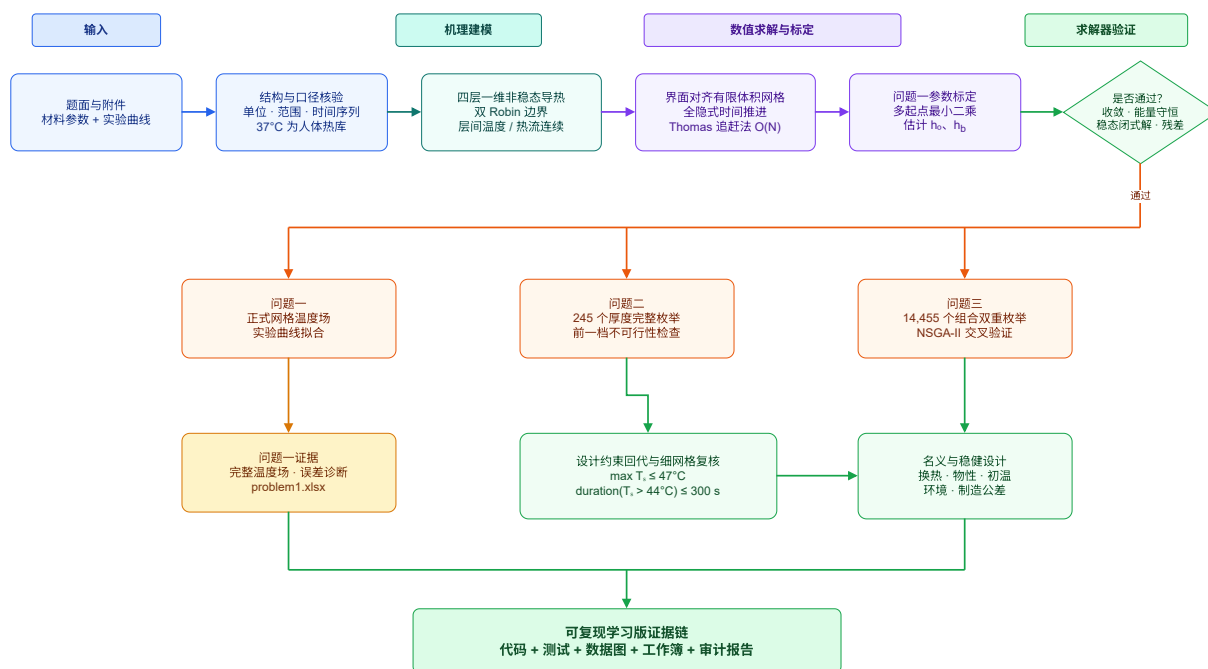


图 1 高温防护服传热标定与厚度优化的总体技术路线

图中的参数传递关系意味着，后两问的可信度依赖问题一的物理边界和数值验证。另一方面，实验只有一条温度轨迹，换热参数只能解释为该实验装置条件下的等效量；跨环境温度使用时必须另做扰动分析，不能把极低拟合误差等同于无条件外推能力。

## 2.1 问题一的分析

四层材料热物性分段常数、厚度远小于横向尺度，适合建立沿厚度方向的一维非稳态热传导方程。外界空气到第一层表面以及第四层到人体热库之间都存在有限热阻，采用双 Robin 边界比固定表面温度更合理。材料界面的导热系数突变要求离散格式严格保持热流连续，因此采用界面对齐的有限体积网格和串联热阻导通系数。

待标定量只有外侧、人体侧两个等效换热系数。实验记录在约 1800 s 后进入长平台，若对 5401 个时刻直接等权，稳态数据会掩盖早期瞬态。本文按早、中、晚三个阶段等权构造最小二乘目标，并以多起点优化、Jacobian 条件数和参数相关系数检查可辨识性。

## 2.2 问题二的分析

第二层是唯一决策变量，且题目厚度范围以 0.1 mm 精度离散后只有 245 个候选。完整枚举能够直接给出最小可行档位，并可用相邻更薄方案证明离散最小性。安全判据必须作用于完整温度曲线：既检查峰值，也通过阈值穿越插值计算严格超过 44°C 的累计时长。

## 2.3 问题三的分析

第二、四层共有  $245 \times 59 = 14,455$  个离散组合，仍在完整搜索可承受范围内。由于题目没有成本数据，本文以总厚度最小为主目标；总厚度相同时，以两层面密度最小破同。双重枚举给出离散全局基准，再用 NSGA-II 检验两种厚度之间的 Pareto 替代关系。参数外推和临界厚度的制造偏差可能使名义解失效，因此最后分别报告名义最优与指定不利参数集下的稳健设计。

### 三、模型假设

在保留瞬态蓄热和两端换热机制的前提下，作如下假设。

1. 受热区域横向尺度远大于四层总厚度，忽略边缘、接缝、褶皱和人体曲率，只考虑沿厚度方向的一维传热。
2. 各层材料均匀、各向同性，题目给出的密度、比热容和导热系数在 37–80°C 范围内取常数。
3. 各层紧密接触，界面温度与法向热流连续。单条皮肤温度曲线不足以同时辨识多个接触热阻，故基础模型不额外引入该类参数。
4. 第四层使用题目给出的等效导热系数，不再将空气层中的自然对流和辐射拆分为独立机制。
5. 外侧对流与未显式建模的辐射合并为等效换热系数  $h_o$ ；人体皮肤、假体内部换热合并为  $h_b$ 。
6. 进入高温环境前，四层材料与皮肤外侧的初始温度均为 37°C，与实验记录的初值一致。
7. 问题一标定的  $h_o, h_b$  作为问题二、三的名义参数。环境改变可能影响等效系数，故通过  $\pm 10\%$ 、 $\pm 20\%$  扰动检查外推风险。
8. 设计厚度以 0.1 mm 为决策精度；连续临界值只用于定位，最终候选向安全方向取整并用细网格复核。

上述假设使模型保持可标定性和可计算性，但限制了结论的空间尺度与工况范围。其影响将在敏感性分析和模型评价中单独讨论。

### 四、符号说明

表 1 主要符号说明

| 符号                  | 含义                 | 单位                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $x, t$              | 厚度坐标与时间            | m, s                                                                                                                |
| $d_i, s_i, L$       | 第 $i$ 层厚度、界面位置与总厚度 | m                                                                                                                   |
| $T_{i(x,t)}$        | 第 $i$ 层温度          | °C                                                                                                                  |
| $\rho_i, c_i, k_i$  | 密度、比热容与导热系数        | $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}, \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}, \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$ |
| $T_e, T_b$          | 环境温度与人体深部热库温度      | °C                                                                                                                  |
| $h_o, h_b$          | 外侧与人体侧等效换热系数       | $\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$                                                                        |
| $T_{s(t)}$          | 皮肤外侧边界温度           | °C                                                                                                                  |
| $C_j$               | 第 $j$ 个控制体的单位面积热容量 | $\frac{\text{J}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$                                                                        |
| $G_{j+\frac{1}{2}}$ | 相邻控制体面的导通系数        | $\frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$                                                                        |
| $T_{\max}$          | 工作区间内最高皮肤温度        | °C                                                                                                                  |
| $\tau_{44}$         | 严格超过 44°C 的累计时长    | s                                                                                                                   |
| $f_1, f_2$          | 总厚度目标与面密度破同目标      | mm, $\frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$                                                                                  |

除特别说明外，下文传热计算均采用 SI 单位，厚度设计结果为便于制造以 mm 给出。

## 五、四层传热模型与问题一求解

### 5.1 材料数据与物理结构

题目给出的四层热物性见表 2。第二层导热系数较大，但密度和比热容也较大；第四层导热系数最低，单位厚度增加的热阻最大。因此，仅按“导热系数越小越好”无法决定两层的最优分配，必须在瞬态方程中同时计算热阻与蓄热。

表 2 四层防护服材料参数与厚度范围

| 层   | 密度 / ( $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ ) | 比 热 容<br>( $\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ ) | 导 热 系 数<br>( $\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$ ) | 厚 度 / mm |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| I   | 300                                     | 1377                                                     | 0.082                                                     | 0.6      |
| II  | 862                                     | 2100                                                     | 0.370                                                     | 0.6–25.0 |
| III | 74.2                                    | 1726                                                     | 0.045                                                     | 3.6      |
| IV  | 1.18                                    | 1005                                                     | 0.028                                                     | 0.6–6.4  |

如图 2 所示，坐标  $x$  从高温环境指向人体， $x = 0$  为第一层外表面， $x = L$  为第四层人体侧表面。高温环境和  $37^\circ\text{C}$  人体热库不直接固定材料表面温度，而是分别通过有限换热系数  $h_o, h_b$  与服装相连。



图 2 四层高温防护服的一维传热结构与边界条件

该结构保留了材料内部蓄热、层间热阻和内外边界层三个影响温升的关键环节，同时把实验无法单独辨识的辐射和皮肤内部传热合并为等效边界参数。

### 5.2 一维非稳态传热模型

#### 5.2.1 控制方程与初始条件

对第  $i$  层区间  $s_{i-1} < x < s_i$ ，能量守恒给出

$$\rho_i c_i \frac{\partial T_i}{\partial t} = k_i \frac{\partial^2 T_i}{\partial x^2}, \quad i = 1, 2, 3, 4. \quad (1)$$

式中， $\rho_i, c_i, k_i$  分别为第  $i$  层材料的密度、比热容和导热系数。进入高温环境前，各层采用均匀初温

$$T_{i(x,0)} = T_0 = 37^\circ\text{C}. \quad (2)$$

### 5.2.2 层间连续与双 Robin 边界

在三个材料界面  $x = s_i$  处，温度与法向热流连续：

$$T_{i(s_i,t)} = T_{i+1}(s_i,t), \quad i = 1, 2, 3, \quad (3)$$

$$k_i \frac{\partial T_i}{\partial x}(s_i^-, t) = k_{i+1} \frac{\partial T_{i+1}}{\partial x}(s_i^+, t). \quad (4)$$

取进入人体方向的热流为正。外侧和人体侧边界分别为

$$-k_1 \frac{\partial T_1}{\partial x}(0, t) = h_o[T_e - T_1(0, t)], \quad (5)$$

$$-k_4 \frac{\partial T_4}{\partial x}(L, t) = h_b[T_{s(t)} - T_b], \quad T_{s(t)} = T_4(L, t). \quad (6)$$

其中  $T_b = 37^\circ\text{C}$  是人体深部热库温度， $T_{s(t)}$  才是题目需要约束和拟合的皮肤外侧温度。双 Robin 边界是对边界层换热的等效描述；经典传热理论中，有限对流换热边界和串联热阻正是处理此类固体—流体耦合的基础形式，见文献 [1]。

### 5.2.3 稳态闭式校验

当时间充分长时，各层热流相同，总热阻为

$$R_{\text{tot}} = \frac{1}{h_o} + \sum_{i=1}^4 \frac{d_i}{k_i} + \frac{1}{h_b}. \quad (7)$$

于是稳态热流和皮肤外侧温度为

$$q_\infty = \frac{T_e - T_b}{R_{\text{tot}}}, \quad T_{s,\infty} = T_b + \frac{q_\infty}{h_b}. \quad (8)$$

该闭式解不替代瞬态模型，而用于检查边界符号、参数初值和数值解的长期极限。

## 5.3 守恒型全隐式离散

### 5.3.1 界面对齐的非均匀有限体积网格

各层分别划分控制体，使层间界面恰落在控制体面上。第  $j$  个单元宽度为  $\Delta x_j$ ，单位面积热容量为

$$C_j = \rho_j c_j \Delta x_j. \quad (9)$$

对于分属不同材料的相邻单元，按两侧半单元串联热阻定义面导通系数

$$G_{j+\frac{1}{2}} = \frac{\Delta x_j}{2k_j} + \frac{\Delta x_{j+1}}{2k_{j+1}}^{-1}. \quad (10)$$

这一谐均形式直接保证面热流唯一，比在界面把导热系数作算术平均更符合能量守恒。有限体积法的守恒构造可参见文献 [2]、[3]。

两端边界同样按“半个控制体导热热阻 + 边界换热热阻”串联：

$$G_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{h_o} + \frac{\Delta x_1}{2k_1}^{-1}, \quad G_{N+\frac{1}{2}} = \frac{\Delta x_N}{2k_4} + \frac{1}{h_b}^{-1}. \quad (11)$$

### 5.3.2 全隐式时间推进

对内部单元在  $t_{n+1}$  时刻离散，得到

$$-G_{j-\frac{1}{2}}T_{j-1}^{n+1} + \frac{C_j}{\Delta t} + G_{j-\frac{1}{2}} + G_{j+\frac{1}{2}}T_j^{n+1} - G_{j+\frac{1}{2}}T_{j+1}^{n+1} = \frac{C_j}{\Delta t}T_j^n. \quad (12)$$

首、末单元右端分别增加  $G_{\frac{1}{2}}T_e$  和  $G_{N+\frac{1}{2}}T_b$ ，从而形成

$$\mathbf{A}\mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{r}^n. \quad (13)$$

矩阵  $\mathbf{A}$  为严格对角占优的三对角矩阵。全隐式格式对时间步无条件稳定，适合 5400 个以上时间步的重复推进。

### 5.3.3 Thomas 追赶法与边界温度恢复

设三对角系统的下、主、上对角元分别为  $a_j, b_j, c_j$ , 右端为  $r_j$ 。前向消元递推为

$$\beta_1 = b_1, \quad \beta_j = b_j - \frac{a_j c_{j-1}}{\beta_{j-1}}, \quad \gamma_j = r_j - \frac{a_j \gamma_{j-1}}{\beta_{j-1}}. \quad (14)$$

随后由

$$T_N = \frac{\gamma_N}{\beta_N}, \quad T_j = \frac{\gamma_j - c_j T_{j+1}}{\beta_j} \quad (15)$$

逆向回代。系数矩阵在固定厚度、边界和时间步下不随时间改变, 故  $\beta_j$  及消元乘子只需预计算一次; 每个时间步的时间、存储复杂度均为  $O(N)$ 。

末控制体中心温度不等于人体侧边界面温度。由末半单元与人体换热热阻串联, 有

$$q_b = G_{N+\frac{1}{2}}(T_N - T_b), \quad T_s = T_b + \frac{q_b}{h_b}. \quad (16)$$

实验拟合和两项安全约束均使用式 16 恢复的  $T_s$ 。

### 5.3.4 安全指标与数值精度

对任一工作时段  $[0, t_f]$ , 定义

$$T_{\max} = \max_{0 \leq t \leq t_f} T_s(t), \quad \tau_{44} = \int_0^{t_f} \mathbf{1}[T_s(t) > 44] dt. \quad (17)$$

相邻离散时刻间采用线性插值确定阈值穿越比例; 若曲线不单调, 则累计所有超阈区间。快速搜索、正式计算和临界复核使用表 3 所列精度层级。

表 3 数值网格层级与用途

| 层级  | 目标空间步长       | 时间步长  | 用途          |
|-----|--------------|-------|-------------|
| 快速  | 0.20–0.25 mm | 2.0 s | 完整枚举和临界带筛选  |
| 正式  | 0.10 mm      | 1.0 s | 参数标定、边界候选复核 |
| 细网格 | 0.05 mm      | 0.5 s | 最终临界厚度与约束回代 |

## 5.4 问题一的参数标定

### 5.4.1 目标函数

问题一材料厚度和物性固定, 只标定两个正参数。令

$$\theta = (\ln h_o, \ln h_b), \quad (18)$$

用对数参数化保证换热系数始终为正。实验 5401 个点中, 1800 s 后的平台段占比很大。为兼顾早期上升速度、中期过渡和后期稳态, 将时刻划为

$$I_1 = [0, 600], \quad I_2 = (600, 1800], \quad I_3 = (1800, 5400], \quad (19)$$

并最小化阶段等权目标

$$J(\theta) = \frac{1}{3} \sum_{r=1}^3 \frac{1}{|I_r|} \sum_{t_n \in I_r} [T_{s(t_n; \theta)} - y_n]^2. \quad (20)$$

先用稳态热阻式给出物理合理初值, 再在  $(\ln h_o, \ln h_b)$  上执行粗搜索和三个起点的有界非线性最小二乘。最优点未触及  $1 \leq h_o \leq 500$ 、 $1 \leq h_b \leq 100$  的数值护栏。

### 5.4.2 标定结果与残差

表 4 汇总了标定和可辨识性指标。Jacobian 条件数为 11.4401、参数相关系数为 0.66285, 均未达到预设的严重不可辨识阈值; 但单条实验轨迹仍不足以把两者解释成可跨装置复用的独立物性。

表 4 问题一参数标定与拟合指标

| 指标              | 数值                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 外侧等效换热系数 $h_o$  | $120.991689 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$ |
| 人体侧等效换热系数 $h_b$ | $8.364912 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$   |
| 全时段 RMSE        | $0.002627^\circ\text{C}$                                |
| 全时段 MAE         | $0.002317^\circ\text{C}$                                |
| 最大绝对误差          | $0.007755^\circ\text{C}$                                |
| Jacobian 条件数    | 11.4401                                                 |
| 参数相关系数          | 0.66285                                                 |
| 优化函数评价次数        | 17                                                      |

图 3 显示模型曲线在升温段与平台段均紧贴实验值。极低 RMSE 一方面说明双 Robin 边界能够同时解释瞬态和稳态，另一方面也受原始温度只保留两位小数影响，不能据此宣称完成独立外部验证。

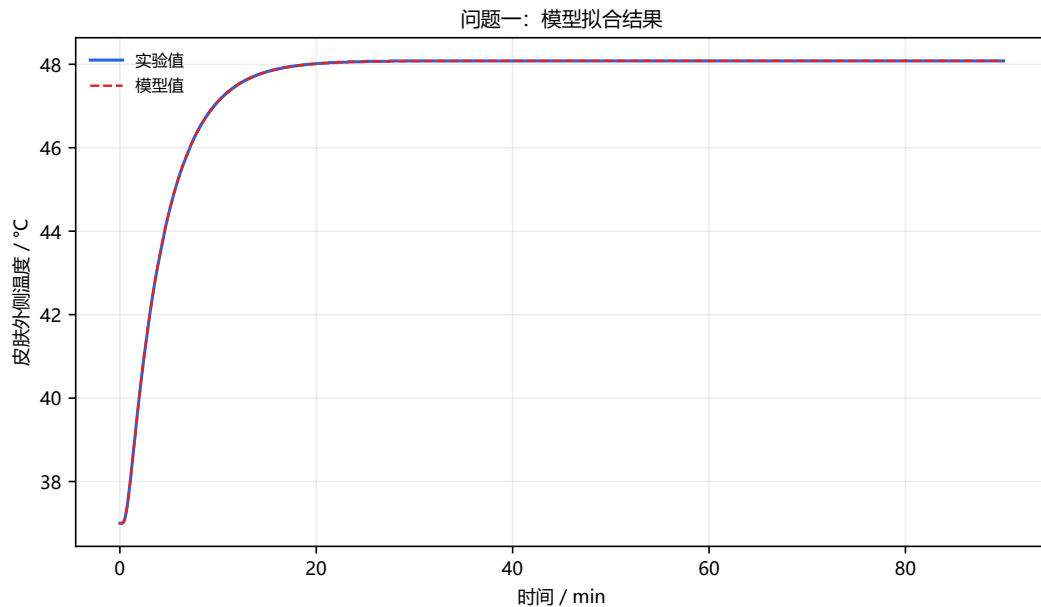


图 3 问题一实验皮肤温度与模型计算值

残差诊断见 图 4。残差幅度小且围绕零分布，其中离散平台主要对应两位小数的测量量化，而非物理温度完全静止。该现象支持把误差解释为“模型误差与测量分辨率共同作用”，而不是继续增加接触热阻或辐射参数来追逐更低误差。

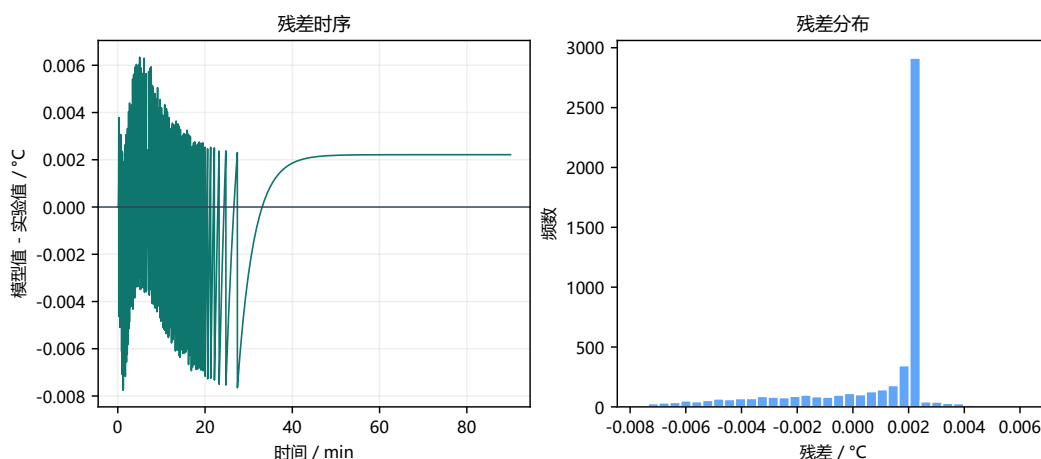


图 4 问题一拟合残差的时序与分布诊断

## 5.5 温度场结果与数值验证

### 5.5.1 四层瞬态温度场

图 5 给出 0–5400 s 的完整温度场。外表面首先升温，热锋随后穿过四层向人体侧传播；约 1800 s 后皮肤温度接近平台。不同材料中的等温线疏密差异同时反映导热系数和体积热容，第四层虽热扩散率较高，但因导热系数最低仍提供显著热阻。

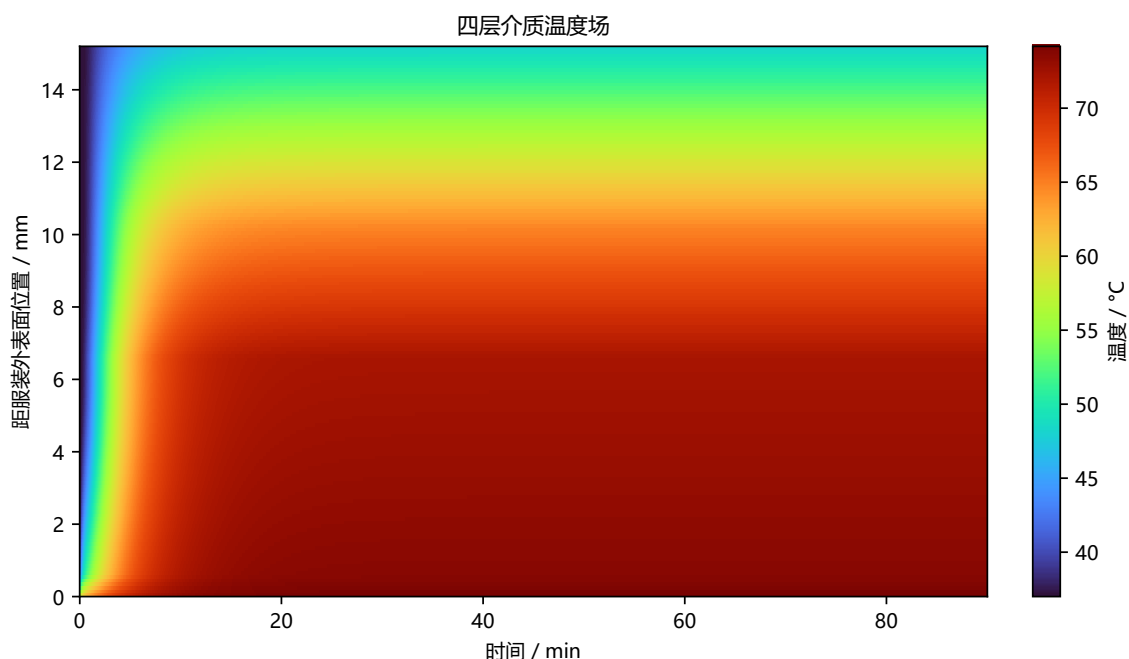


图 5 问题一四层介质的温度时空分布

典型时刻剖面见 图 6。各界面温度连续，而不同材料内温度梯度发生变化，这正是式 4 所要求的“热流连续、梯度按导热系数调整”。人体侧界面温度由式 16 恢复，不以末控制体中心值代替。

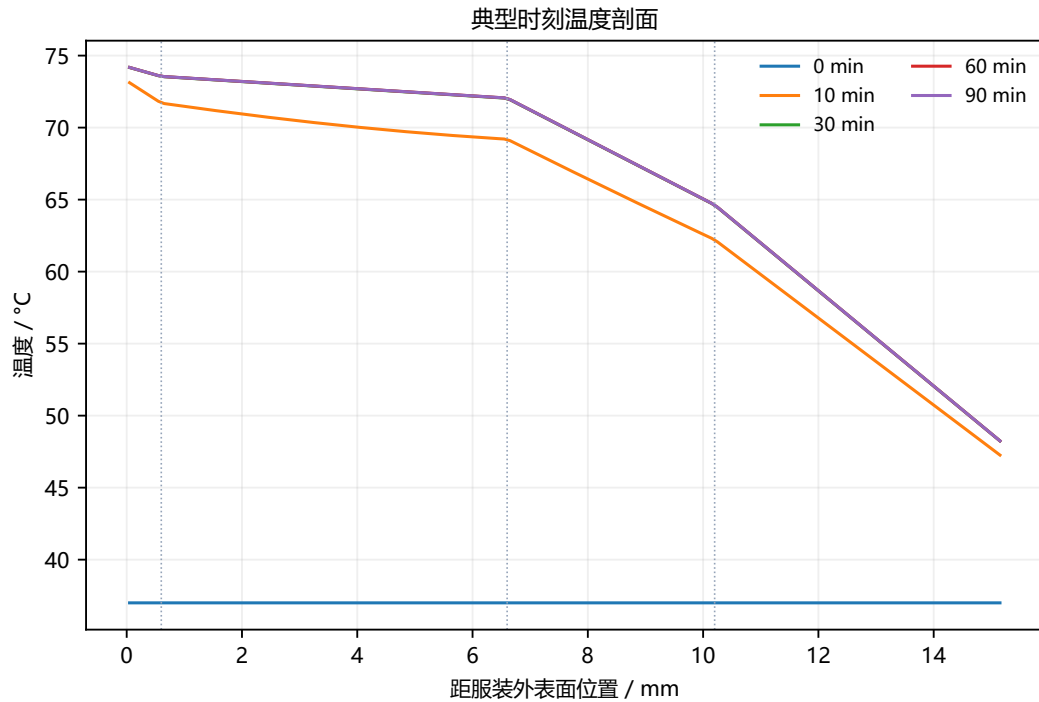


图 6 问题一典型时刻的厚度方向温度剖面

### 5.5.2 收敛、守恒和稳态校核

表 5 给出关键验证。正式标定采用 0.10 mm/1 s 网格；继续细化到 0.05 mm/0.5 s 且保持正式参数不变时，RMSE 仍处于同一量级。能量平衡与界面热流残差接近机器舍入水平，5400 s 皮肤温度与稳态热阻闭式值一致，说明离散、边界符号和边界面温度恢复相互闭合。

表 5 问题一网格收敛与物理一致性校核

| 校核项目        | 设置或结果           | 关键指标                                               |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 粗网格重标定      | 0.20 mm / 2.0 s | RMSE<br>0.002956°C                                 |
| 正式网格重标定     | 0.10 mm / 1.0 s | RMSE<br>0.002627°C                                 |
| 细网格固定正式参数   | 0.05 mm / 0.5 s | RMSE<br>0.003091°C                                 |
| 全过程能量平衡     | 最大残差            | $2.34 \times 10^{-9} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$  |
| 三个材料界面      | 最大热流失配          | $6.31 \times 10^{-11} \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$ |
| 5400 s 与稳态解 | 48.082215°C     | 差 $-6.97 \times 10^{-10} \text{°C}$                |

由此，问题一得到经过实验标定和多重数值检验的公共传热模型。完整输出包含 5401 个时刻、152 个控制体的温度场，以及皮肤温度、残差和校核信息，供后续厚度设计复用。

## 六、问题二的第二层厚度设计

### 6.1 优化模型

问题二固定环境温度  $T_e = 65^\circ\text{C}$ 、工作终止时间  $t_f = 3600\text{ s}$  和第四层厚度  $d_4 = 5.5\text{ mm}$ ，决策变量仅为第二层厚度  $d_2$ 。以满足安全约束的最小厚度为目标：

$$\min_{d_2} f(d_2) = d_2 \quad (21)$$

$$\text{s.t. } 0.6 \leq d_2 \leq 25.0\text{ mm}, \quad (22)$$

$$g_1(d_2) = \max_{0 \leq t \leq 3600} T_{s(t; d_2)} - 47 \leq 0, \quad (23)$$

$$g_2(d_2) = \tau_{44}(d_2) - 300 \leq 0. \quad (24)$$

式 23 限制整个工作区间的最高温度，式 24 限制严格超过  $44^\circ\text{C}$  的累计时长。两项约束都由同一条完整皮肤温度曲线计算，不能只检查终点。

### 6.2 完整枚举与边界加密

将  $d_2 = 0.6, 0.7, \dots, 25.0\text{ mm}$  的 245 个制造档位全部代入问题一标定后的传热模型。快速网格用于定位首次可行档位，随后对临界附近 15 个候选使用正式网格，并以  $0.05\text{ mm}/0.5\text{ s}$  细网格复核。若厚度—约束响应不单调，则保留完整枚举而不使用二分删解；本问题的峰值和临界带支持直接按厚度排序。

图 7 同时展示两个安全指标。随着第二层增厚，最高皮肤温度和超阈时长总体下降；在临界区域， $47^\circ\text{C}$  峰值约束尚有较大余量，真正决定最小厚度的是 300 s 时长约束。

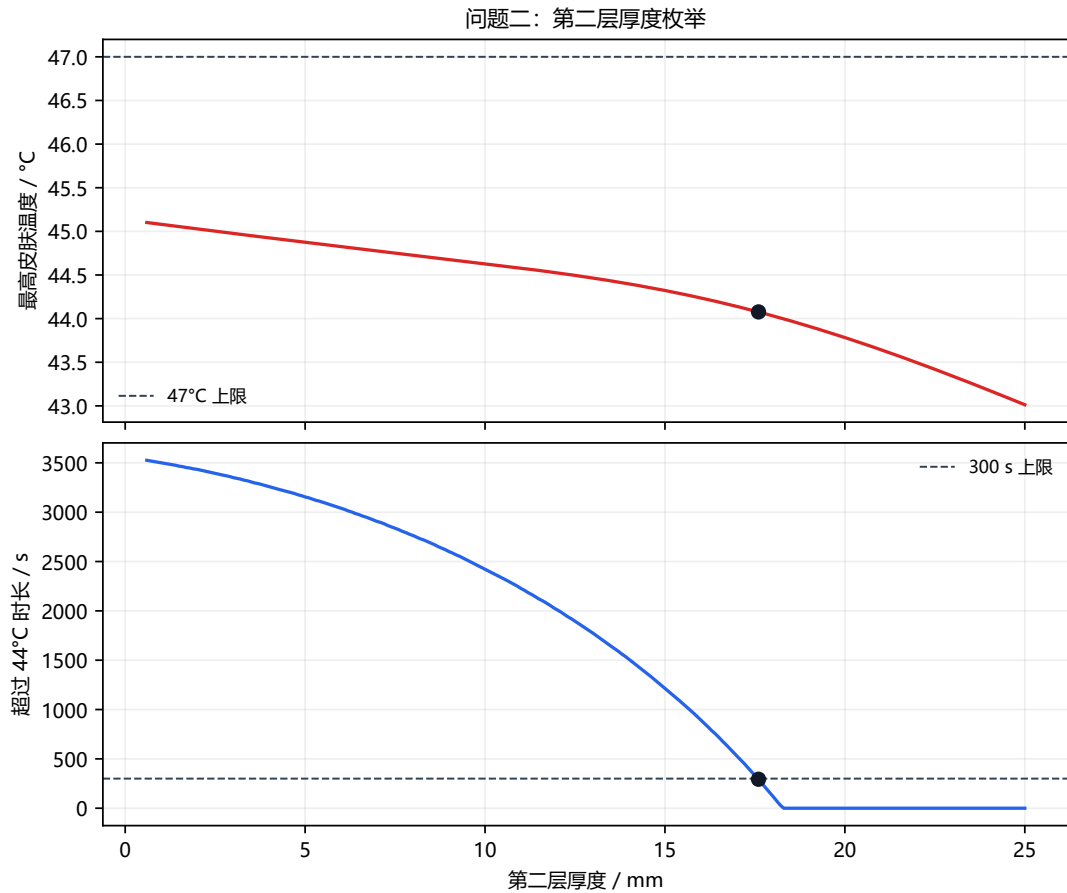


图 7 问题二第二层厚度枚举及安全约束

### 6.3 临界结果与离散最小性

细网格结果见 表 6。17.5 mm 的最高温度虽低于 47°C，但超阈时长达到 334.5 s；增至 17.6 mm 后，时长降为 293.5 s，两项约束同时满足。由于 17.5 mm 是 0.1 mm 制造精度下紧邻的更薄档位，故 17.6 mm 的离散最小性成立。

表 6 问题二临界厚度的细网格复核

| 第二层厚度          | 最高皮肤温度     | 超过 44°C 的时长 | 可行性 |
|----------------|------------|-------------|-----|
| 17.5 mm        | 44.08770°C | 334.5 s     | 否   |
| <b>17.6 mm</b> | 44.07684°C | 293.5 s     | 是   |
| 17.7 mm        | 44.06588°C | 252.0 s     | 是   |

因此，问题二的名义设计为

$$d_2^* = 17.6 \text{ mm}, d_4 = 5.5 \text{ mm}. \quad (25)$$

该方案在标定参数下的温度峰值余量为  $47 - 44.07684 = 2.92316^\circ\text{C}$ ，但时长余量只有 6.5 s，属于靠近时长边界的名义最小解，不宜直接忽略参数与制造误差。

### 6.4 联合不利情景

为检验临界方案的工程风险，构造联合不利情景： $h_o$  增加 10%、 $h_b$  降低 10%，四层导热系数增加 5%、比热容降低 5%，初温和环境温度各增加 1°C，第二、四层实际厚度各比计划值少 0.1 mm。所有变化均使人体侧受热更不利，因而该情景是预先定义的保守不确定集，而非由结果反向挑选。

在该情景下，对第二层厚度上限 25.0 mm 以内的全部候选重新求解，仍无法把  $\tau_{44}$  降至 300 s 以下。因此，问题二在题设设计范围内

不存在联合 10% 不利情景下的稳健可行厚度。

这一负结论不能用超过上限的厚度替代。若需要抵御该不利集，应同时增加第四层允许厚度、改变材料热物性，或缩短连续作业时间。

## 七、问题三的双层厚度优化

### 7.1 字典序优化模型

问题三的环境温度为 80°C、工作时长为 1800 s，第二、四层厚度同时可调。题目没有给出材料成本，若直接最小化“成本”会缺少数据依据，因此取总厚度为主目标：

$$\min_{d_2, d_4} f_1 = d_2 + d_4. \quad (26)$$

约束为

$$0.6 \leq d_2 \leq 25.0, \quad 0.6 \leq d_4 \leq 6.4 \quad (\text{mm}), \quad (27)$$

$$\max_{0 \leq t \leq 1800} T_s(t; d_2, d_4) \leq 47^\circ\text{C}, \quad \tau_{44}(d_2, d_4) \leq 300 \text{ s}. \quad (28)$$

若多个 0.1 mm 网格解具有相同总厚度，则以两层面密度

$$f_2 = \rho_2 d_2 + \rho_4 d_4 \quad (29)$$

作为第一破同规则；仍相同时选择安全余量更大的方案。该规则利用题目已给出的材料密度，不把面密度误称为未提供单价的成本。

### 7.2 双重完整枚举

第二层有 245 个离散档位，第四层有 59 个档位，因此完整搜索规模为

$$245 \times 59 = 14,455. \quad (30)$$

算法按固定顺序遍历笛卡尔积。每个厚度组合重新构造界面对齐网格，预分解 Thomas 系数并计算整段皮肤温度；阈值积分、约束回代和 Pareto 筛选采用向量化数据

处理，独立厚度组合可并行计算。快速枚举后，对 541 个边界候选使用 0.10 mm/1 s 网格复核，再对 202 个近优候选使用 0.05 mm/0.5 s 网格复核。

图 8 展示了最高皮肤温度响应面与可行域。可行边界体现第二、四层厚度的替代关系，但第四层单位厚度热阻更大且密度极低，所以最小总厚度解倾向把第四层取到上限。

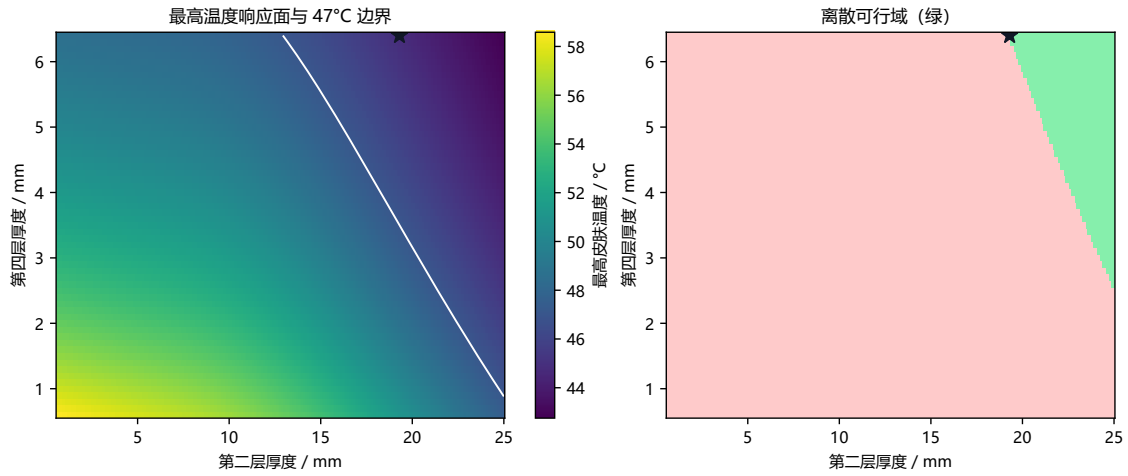


图 8 问题三厚度组合的最高温度响应面与可行域

### 7.3 名义最优与破同

细网格中最小总厚度为 25.7 mm，存在表 7 所列两个可行组合。二者均满足两项安全约束，但 (19.3, 6.4) mm 的面密度更小，故按式 29 的预设规则选为名义最优。

表 7 问题三同总厚度候选的字典序比较

| 第二层            | 第四层           | 总厚度            | 面密度                                                        | 最高温度              | 超 44°C 时长          |
|----------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>19.3 mm</b> | <b>6.4 mm</b> | <b>25.7 mm</b> | <b>16.644152 <math>\frac{\text{kg}}{\text{m}^2}</math></b> | <b>44.78600°C</b> | <b>293.67183 s</b> |
| 19.4 mm        | 6.3 mm        | 25.7 mm        | 16.730234 $\frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$                   | 44.80847°C        | 298.04485 s        |

名义结果为

$$(d_2^*, d_4^*) = (19.3, 6.4) \text{ mm}, f_1^* = 25.7 \text{ mm}. \quad (31)$$

最优方案的最高皮肤温度为 44.7859977°C，严格超过 44°C 的累计时长为 293.671831 s。与问题二相同，决定性约束仍是超阈时长；6.328169 s 的时长余量说明名义解位于可行边界附近。

### 7.4 NSGA-II 交叉验证

双重枚举已经能够证明 0.1 mm 网格上的全局最优，使用随机智能算法的目的不是替代这一证据，而是验证二维非支配结构。将  $(d_2, d_4)$  作为两个同时最小化的目标，对不可行解采用可行性优先的约束支配。NSGA-II 的非支配排序和精英保留机制见文献 [4]。

具体采用 pymoo 0.6.2，种群规模 80、迭代 80 代，随机种子取 0–19。每次遗传搜索得到的候选都映射回离散厚度，并由 PDE 求解器重新回代安全约束。图 9 表明，遗传算法得到的点与完整枚举前沿重合。

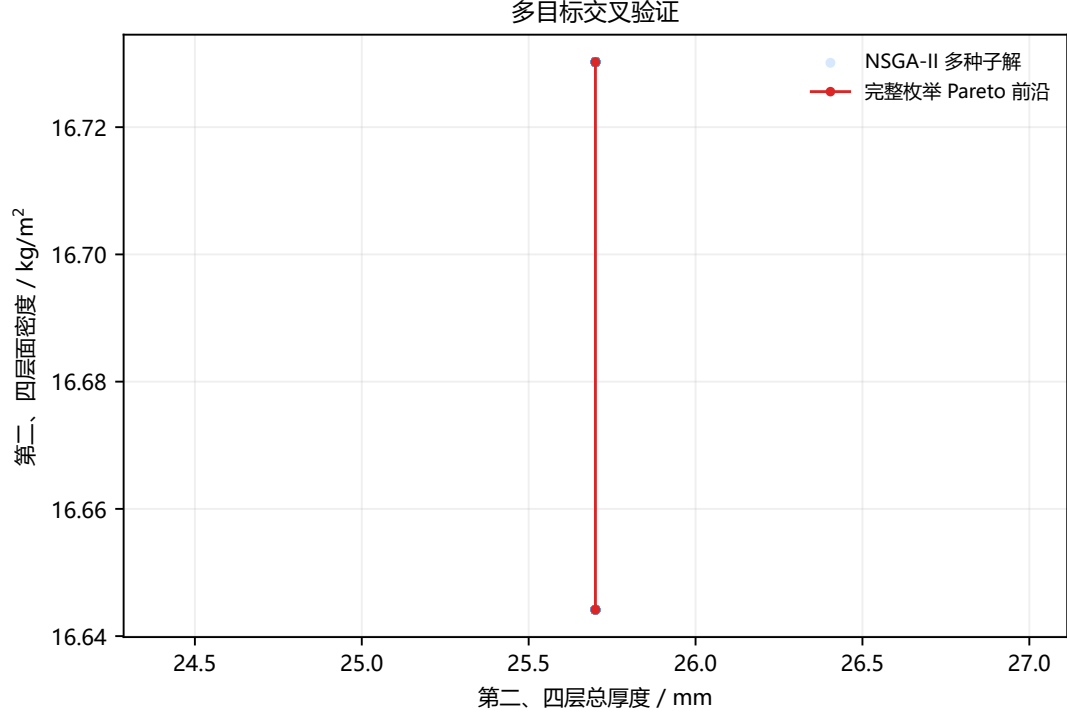


图 9 完整枚举 Pareto 前沿与 NSGA-II 交叉验证

20 次运行的超体积均值为 33.7418424、标准差为 0；NSGA-II 解集到枚举 Pareto 前沿的最大距离为 0，每次得到的最小总厚度均为 25.7 mm。由此可知启发式搜索稳定复现了枚举前沿，但论文中的“离散全局最优”仍由完整扫描 14,455 个组合及临界细网格复核支撑。

## 7.5 阈值时长的网格锯齿

快速网格中，最高温度随第二层增厚没有发现反向变化；然而，超阈时长出现 30 处微小反向跳变，最大增量为 1.9266 s。其原因是厚度改变时控制体数离散变化，阈值穿越又落在不同时间单元内。若据此强行使用严格单调二分，可能跳过临界候选。

本文保留完整枚举，不依赖该指标严格单调，并对所有可行边界和近优点重新使用细网格计算。因此，锯齿影响快速筛选曲线的局部光滑性，但不改变 25.7 mm 的最小总厚度和 (19.3, 6.4) mm 的破同结论。

# 八、敏感性分析

## 8.1 扰动设置

名义最优位于 300 s 时长边界附近，而问题一只有一个实验工况。为区分“数学上的最小可行”与“参数不确定性下的可用设计”，分别改变边界换热、材料热物性、初始/环境温度和制造厚度。单因素情景包括  $h_o, h_b$  的  $\pm 20\%$  扰动、导热系数和比热容的  $\pm 5\%$  扰动、初温与环境温度的  $\pm 1^\circ\text{C}$  扰动，以及两层厚度各减少 0.1 mm。

联合 10% 不利情景取

$$h_{o'} = 1.1h_o, \quad h_{b'} = 0.9h_b, \quad k_{i'} = 1.05k_i, \quad c_{i'} = 0.95c_i, \quad (32)$$

$$T_{0'} = T_0 + 1^\circ\text{C}, \quad T_{e'} = T_e + 1^\circ\text{C}, \quad d_{2'} = d_2 - 0.1 \text{ mm}, \quad d_{4'} = d_4 - 0.1 \text{ mm}. \quad (33)$$

这些方向分别增强环境侧吸热、削弱人体侧散热、加快内部导热、降低蓄热能力并计入制造负公差，构成统一的保守情景。

## 8.2 单因素结果

图 10 以名义最优为基准比较各扰动造成的安全指标变化。人体侧换热系数  $h_b$  是最敏感参数：问题三中  $h_b$  降低 20% 时，最高皮肤温度约升至 46.17°C，超阈时长显著超过 300 s； $h_b$  增加 20% 时，峰值下降约 1.01°C，并不再超过 44°C。

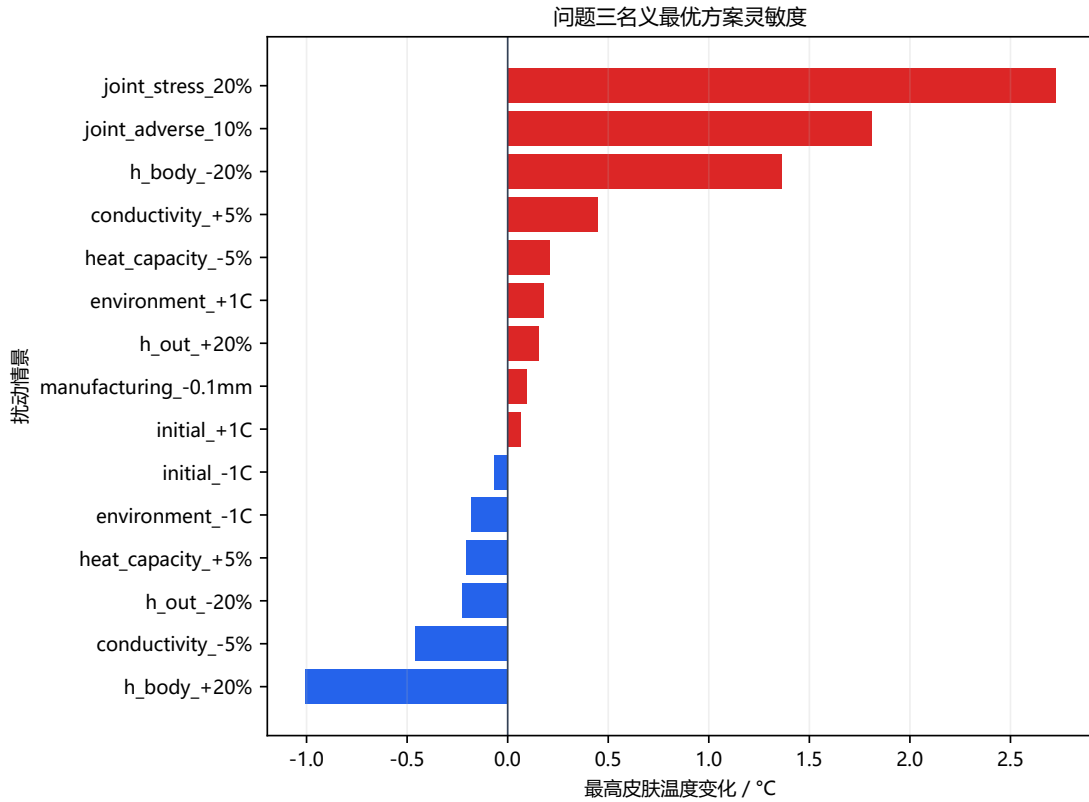


图 10 问题三名义最优方案的参数敏感性

导热系数增加 5%、比热容降低 5%、环境温度升高 1°C 或制造厚度各负偏差 0.1 mm，均会使问题三名义解违反 300 s 时长约束。这并不否定名义最优，而是说明其适用条件是问题一标定参数与给定制造厚度准确成立；若设计目标包含不确定性，必须另求稳健厚度。

## 8.3 问题三稳健设计

在式 32、式 33 定义的联合 10% 情景下，对全部第四层档位搜索相应的最小第二层厚度，并仍按总厚度、面密度顺序选择。得到

$$(d_{2,rob}, d_{4,rob}) = (23.5, 6.4) \text{ mm}. \quad (34)$$

需要注意，23.5 mm 和 6.4 mm 是计划厚度；PDE 约束回代已将制造负公差计入实际厚度。该方案的最高皮肤温度为 44.939506°C，超过 44°C 的累计时长为 294.462533 s，两项约束均满足。

表 8 问题三名义方案与稳健方案比较

| 方案或情景          | 计 划 厚 度<br>( $d_2, d_4$ ) | 总厚度     | 最高皮肤温度     | 超 44°C 时长   |
|----------------|---------------------------|---------|------------|-------------|
| 名义最优，名义参数      | (19.3, 6.4) mm            | 25.7 mm | 44.78600°C | 293.67183 s |
| 名义最优，联合 10%    | (19.3, 6.4) mm            | 25.7 mm | 46.59801°C | 724.28297 s |
| 稳健设计，联合 10%    | (23.5, 6.4) mm            | 29.9 mm | 44.93951°C | 294.46253 s |
| 名义最优，联合 20% 压力 | (19.3, 6.4) mm            | 25.7 mm | 约 47.54°C  | 超过 300 s    |

与名义解相比，稳健方案的第二层增加 4.2 mm、总厚度增加 16.3%。这部分代价同时覆盖换热外推、物性偏差、温度波动和制造误差，不能解释为对任意未知工况的绝对安全保证。联合 20% 压力情景下，名义方案峰值约为 47.54°C，两项约束同时失效，进一步说明边界换热参数需要通过多工况实验缩小不确定范围。

问题二在同一联合 10% 不利集下，即使第二层达到 25.0 mm 上限也无可行解；问题三之所以仍存在稳健方案，是因为第四层可以取到 6.4 mm，利用了其较高的单位厚度热阻。两问的差异再次说明，增加低导热第四层比单独增加第二层更有效。

## 九、模型评价与推广

### 9.1 模型优点

1. 边界处理与观测口径一致。人体深部 37°C 被建模为热库而不是固定皮肤温度，双 Robin 边界能够同时解释早期升温和长期平衡；外侧辐射的未分离影响明确包含在等效  $h_o$  中。
2. 异质界面保持守恒。界面对齐有限体积网格和串联热阻导热系数直接满足热流连续。能量平衡最大残差与界面热流最大失配分别为  $2.34 \times 10^{-9}$  和  $6.31 \times 10^{-11} \frac{W}{m^2}$ ，与理论结构相符。
3. 数值稳定且适合大量搜索。全隐式格式避免显式方法的时间步稳定性限制，Thomas 预分解把每个时间步的求解复杂度降为  $O(N)$ ；独立厚度组合可并行，阈值积分和 Pareto 筛选可向量化。
4. 优化结论具有可复核基准。问题二完整枚举 245 个候选，问题三完整枚举 14,455 个组合，并用相邻档位、临界带细网格和 NSGA-II 多种子结果交叉验证。启发式算法不承担无法证明的全局最优声明。
5. 区分名义与稳健设计。论文同时报告名义最小厚度、联合不利情景下的稳健厚度以及无稳健可行解的情形，避免把数值边界点直接包装成无条件工程推荐。

### 9.2 模型缺点

1. 实验只有一个厚度组合和一条皮肤温度轨迹，虽然两个换热参数的 Jacobian 条件数和相关系数尚可，但没有独立环境温度或独立厚度的外部验证。
2.  $h_o, h_b$  是装置条件下的等效参数，不能分别识别辐射、空气边界层、皮肤灌注和假体内部换热；跨 65–80°C 使用依赖敏感性分析而非新增实测证据。

3. 一维模型忽略接缝、边缘、褶皱、人体曲率和局部压缩，也未描述出汗、湿度和材料热物性随温度变化。
4. 第四层按恒定等效导热系数处理，没有显式求解空气层中的自然对流和辐射；当厚度、姿态或温差进一步增大时，该近似可能偏离真实机制。
5. 临界时长对网格和阈值插值较敏感。本文通过完整枚举和细网格复核控制了当前离散误差，但没有消除物性与边界参数本身的不确定性。

### 9.3 推广

若增加多环境温度、多厚度和服装内部多测点实验，可把材料参数与边界参数分层标定，并通过留出工况检验外推能力。对第四层可进一步建立温度相关等效导热模型，或显式耦合辐射与自然对流；对接缝和人体曲率则需扩展为二维、三维有限体积或有限元模型。

本文的“瞬态机理模型—实验标定—守恒离散—低维完整搜索—稳健性分析”框架也适用于多层隔热板、冷链包装和建筑围护结构。迁移时不能直接复用本题换热系数，而应根据新的几何尺度、边界环境和观测位置重新标定。

## 十、 结论

本文针对四层高温防护服建立了一维非稳态传热与厚度优化模型，主要结论如下。

1. 采用双 Robin 边界、界面对齐有限体积离散和全隐式时间推进，利用 Thomas 算法高效求解三对角系统。由实验曲线标定得到  $h_o = 120.991689$ 、 $h_b = 8.364912 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ ，拟合 RMSE 为  $0.002627^\circ C$ 。稳态闭式解、三档网格、能量平衡和界面热流检查共同验证了问题一温度场。
2. 在  $65^\circ C$ 、60 min、第四层 5.5 mm 条件下，第二层名义最小厚度为 **17.6 mm**；最高皮肤温度为  $44.07684^\circ C$ ，超过  $44^\circ C$  的时长为 293.5 s。17.5 mm 的超阈时长为 334.5 s，证明了 0.1 mm 精度下的离散最小性。联合 10% 不利情景下，题设第二层厚度范围内不存在稳健可行解。
3. 在  $80^\circ C$ 、30 min 条件下，双重枚举 14,455 个组合得到最小总厚度 25.7 mm。按同总厚度时面密度最小的规则，名义最优为  **$(d_2, d_4) = (19.3, 6.4) \text{ mm}$** ；20 个种子的 NSGA-II 到枚举 Pareto 前沿最大距离为 0。联合 10% 不利情景下，稳健设计为  **$(23.5, 6.4) \text{ mm}$** ，峰值为  $44.93951^\circ C$ 、超阈时长为 294.46253 s。
4. 人体侧等效换热系数是最敏感因素。名义最优应解释为标定参数下的离散边界解，稳健方案也只对本文指定的不确定集成立。后续若以实际防护装备为目标，需要用多工况实验进一步约束边界换热和第四层空气传热机制。

## 参考文献

- [1] INCROPERA F P, DEWITT D P, BERGMAN T L, et al. Fundamentals of Heat and Mass Transfer[M]. 6th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007.
- [2] PATANKAR S V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow[M]. New York: Hemisphere Publishing Corporation, 1980.
- [3] VERSTEEG H K, MALALASEKERA W. An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method[M]. 2nd ed. Harlow: Pearson Education, 2007.
- [4] DEB K, PRATAP A, AGARWAL S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197. DOI: 10.1109/4235.996017.
- [5] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2018 年全国大学生数学建模竞赛 A 题: 高温作业专用服装设计[Z]. 2018.

## 附录 A 核心代码

```
def factorize_tridiagonal(lower, diagonal, upper):
    """预分解三对角矩阵，供多个时间步复用。"""
    pivots = np.asarray(diagonal, dtype=float).copy()
    multipliers = np.empty(len(pivots) - 1, dtype=float)
    for j in range(1, len(pivots)):
        multipliers[j - 1] = lower[j - 1] / pivots[j - 1]
        pivots[j] -= multipliers[j - 1] * upper[j - 1]
    return ThomasFactors(pivots, multipliers, upper.copy())

def thomas_solve(factors, rhs):
    """对一个右端执行前向消元和回代。"""
    work = np.asarray(rhs, dtype=float).copy()
    for j in range(1, len(work)):
        work[j] -= factors.multipliers[j - 1] * work[j - 1]
    solution = np.empty_like(work)
    solution[-1] = work[-1] / factors.pivots[-1]
    for j in range(len(work) - 2, -1, -1):
        solution[j] = (
            work[j] - factors.upper[j] * solution[j + 1]
        ) / factors.pivots[j]
    return solution
```

```
def duration_above_threshold(times_s, temperatures_c, threshold_c):
    """按分段线性插值计算严格超过阈值的累计时长。"""
    total = 0.0
    for t0, t1, y0, y1 in zip(
        times_s[:-1],
        times_s[1:],
        temperatures_c[:-1],
        temperatures_c[1:],
        strict=True,
    ):
        width = t1 - t0
        left, right = y0 > threshold_c, y1 > threshold_c
        if left and right:
            total += width
        elif left != right and not np.isclose(y0, y1):
            crossing = (threshold_c - y0) / (y1 - y0)
            total += width * (crossing if right else 1.0 - crossing)
    return float(total)
```

```
def evaluate_design(materials, d2_mm, d4_mm, config):
    result = simulate(
        materials,
        (0.6, d2_mm, 3.6, d4_mm),
        config,
    )
    max_temp = float(np.max(result.skin_temp_c))
    duration = duration_above_threshold(
```

```

        result.times_s,
        result.skin_temp_c,
        44.0,
    )
    feasible = max_temp <= 47.0 + 1e-9 and duration <= 300.0 + 1e-9
    return DesignMetric(
        d2_mm,
        d4_mm,
        max_temp,
        duration,
        result.skin_temp_c[-1],
        feasible,
        config.target_dx_mm,
        config.dt_s,
    )

def enumerate_designs(materials, d2_values, d4_values, config, workers):
    tasks = [
        (materials, float(d2), float(d4), config)
        for d4 in d4_values
        for d2 in d2_values
    ]
    if workers <= 1:
        records = [_design_worker(task) for task in tasks]
    else:
        with ProcessPoolExecutor(max_workers=workers) as executor:
            records = list(executor.map(
                _design_worker,
                tasks,
                chunksize=16,
            ))
    return pd.DataFrame.from_records(records)

```

以上片段分别对应 Thomas 预分解、阈值累计时长和厚度笛卡尔积枚举。完整程序还包含输入校验、界面对齐网格、全隐式系统装配、参数标定、NSGA-II 交叉验证、稳健搜索和结果复验。